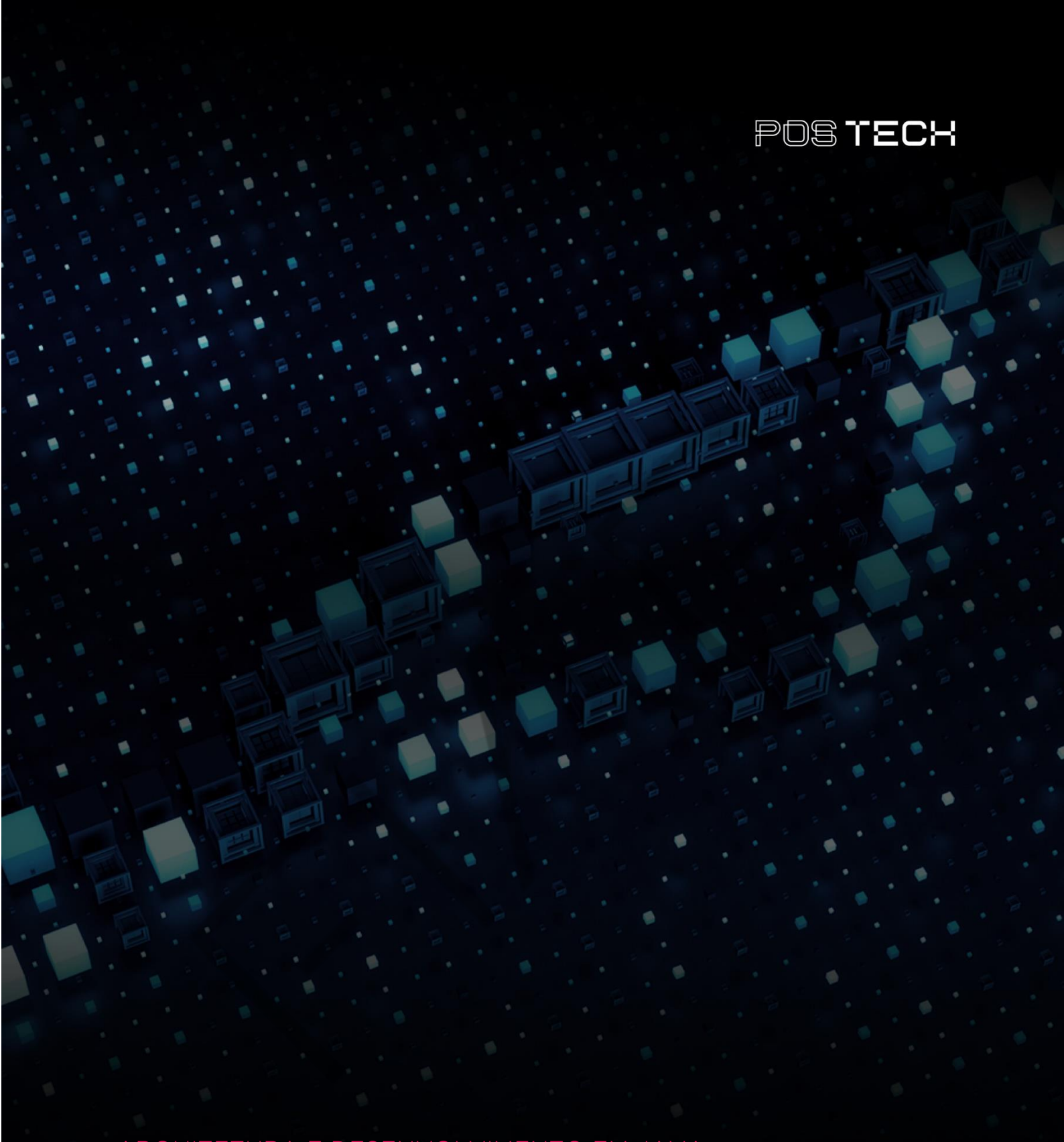


PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 01 -

INTRODUÇÃO AOS SERVIÇOS AZURE

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 8
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 9
REFERÊNCIAS 10

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, introduziremos o ecossistema do Azure, uma das plataformas de nuvem mais robustas e populares do mercado. Exploraremos a ampla gama de serviços que o Azure oferece, abrangendo desde computação e armazenamento até inteligência artificial e análise de dados. O objetivo é fornecer uma visão clara de como os serviços estão organizados, como se conectam e quais são as possibilidades de implementação em diferentes cenários de negócios.

Além disso, abordaremos os conceitos fundamentais da computação em nuvem, como escalabilidade, elasticidade e modelos de serviço (IaaS, PaaS e SaaS). Você entenderá como o Azure facilita o uso desses conceitos, permitindo a criação de soluções altamente eficientes e seguras.

Também exploraremos o modelo de uso do Azure, incluindo gestão de recursos e opções de assinatura. Com essa base, você estará preparado e preparada para explorar a plataforma e identificar como ela pode atender às necessidades de diversos cenários empresariais.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Em nossas videoaulas, apresentaremos uma experiência prática para que você se familiarize com o portal do Azure, navegando por suas principais áreas e explorando funcionalidades como a criação de recursos, monitoramento e gestão de serviços.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Para iniciar sua jornada de conhecimento, acesse o portal do Azure. Se você ainda não possui uma conta, é possível criar utilizando a opção **Free Trial**, garantindo créditos gratuitos para testes iniciais.

Explorando o dashboard: o layout do portal apresenta uma barra de navegação lateral com opções como “Recursos e Monitoramento”. O painel inicial é personalizável, permitindo adicionar ou remover widgets de acordo com a preferência do usuário.

Criação de um recurso básico: o menu “Criar um Recurso” permite a escolha de diversas opções, como Web App. Um exemplo de configuração inicial pode incluir:

- **Nome**: MeuPrimeiroApp.
- **Região**: a mais próxima do usuário.
- **Plano de serviço**: plano gratuito para propósitos de teste.

A implantação do recurso é iniciada após a revisão e criação.

Monitoramento do recurso: após criado, o recurso permite a exploração de configurações e monitoramento, como opções de escalabilidade e desempenho e logs e métricas de uso (CPU/Memory).

Exploração adicional: recursos adicionais podem ser configurados, como:

- **Máquina Virtual**: escolha de sistema operacional (ex.: Windows ou Linux) e tamanho ajustado para testes de baixo custo.
- **Banco de dados SQL**: criação de um banco simples para gerenciamento de dados.

Gestão de recursos: a organização de recursos é feita por meio de **Resource Groups**, permitindo maior controle. Após concluída uma atividade, é recomendado excluir recursos não utilizados, para evitar cobranças futuras.

Finalização: antes de terminar, é importante verificar se todos os recursos foram encerrados corretamente. A gestão de custos e o monitoramento dos serviços devem ser acompanhados regularmente.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Com esse guia, é possível explorar os fundamentos do Azure, oferecendo uma base para a utilização de outros serviços e recursos disponíveis. A exploração teórica do Azure nos ajuda a entender como ele funciona em cenários práticos. Veremos a seguir alguns conceitos importantes sobre a plataforma e dicas de recursos para ampliar o aprendizado.

Conceitos importantes do Azure

O Azure é baseado em um sistema de "pague pelo que usar", permitindo custos otimizados. Ele suporta diversos tipos de workloads, desde aplicações simples até soluções complexas, como redes de IoT e aprendizado de máquina.

Os principais serviços do Azure são **computação**, como máquinas virtuais e contêineres (AKS), **armazenamento** (incluindo Blobs, Files e Data Lakes), **banco de dados** (como SQL Database e Cosmos DB), **redes**, (Virtual Networks, Load Balancers) e **AI e Machine Learning** (Cognitive Services e Azure ML Studio).

O Azure apresenta alta escalabilidade e elasticidade, facilitando o ajuste dinâmico de recursos para atender demandas sem desperdício. Alguns exemplos de uso real incluem startups, empresas iniciantes que podem escalar rapidamente usando o Azure, o setor público, em projetos de governo com alta segurança, e educação, servindo de base para plataformas de aprendizado global.

Dicas de leitura: para expandir seus conhecimentos no assunto, recomendamos a leitura da documentação oficial do Azure, que conta com tutoriais e guias para iniciantes, e dos livros **"Azure for Architects", de Ritesh Modi, e "Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals"**, de Jim Cheshire.

Exemplo Prático

Imagine uma loja virtual que precisa lidar com altos picos de acessos em dias promocionais. Com o Azure, é possível criar uma infraestrutura elástica que aumenta ou reduz os recursos automaticamente, além de utilizar um banco de dados altamente disponível para suportar grandes volumes de transações. Por fim, o Azure também possibilita monitorar toda a infraestrutura em tempo real para identificar e corrigir problemas rapidamente.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Serviços específicos e suas aplicabilidades

O Azure App Service é ideal para hospedar aplicações web e APIs sem a necessidade de gerenciar infraestrutura. Já o Functions é uma plataforma serverless que executa códigos sob demanda, otimizando custos.

O Kubernetes Service (AKS) facilita a implementação, gerenciamento e operação de clusters Kubernetes, enquanto o Synapse Analytics é usado para processar grandes volumes de dados e executar análises complexas. Por fim, o Azure Logic Apps automatiza fluxos de trabalho e integra serviços com pouco ou nenhum código.

Tendências futuras no Azure

- Sustentabilidade na nuvem: o Azure está investindo em data centers sustentáveis para reduzir o impacto ambiental. Data centers verdes e a neutralização de carbono se tornaram prioridades na computação em nuvem.
- Integração com AI: crescimento do uso de serviços de IA, como Azure OpenAI, para atender às demandas de automação e análise preditiva.
- Edge Computing: avanço em soluções distribuídas para atender às demandas de baixa latência.
- Cibersegurança: maior investimento em soluções de proteção de dados, como o Azure Sentinel e Microsoft Defender for Cloud.

Compreender o funcionamento do Azure é essencial para aproveitar seu potencial em projetos de diferentes áreas e tamanhos.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado de computação em nuvem está em plena expansão, com previsões que indicam um crescimento exponencial nos próximos anos. De acordo com relatórios recentes, a adoção de soluções em nuvem aumentou 20% no último ano, com o Microsoft Azure consolidando sua posição como a segunda maior plataforma global de nuvem. Os setores que se destacam nesse cenário são:

- **Saúde**: uso de soluções como Azure Health Data Services para análise e compartilhamento seguro de dados médicos.
- **Comércio eletrônico**: plataformas que escalam automaticamente durante grandes eventos, como a Black Friday.
- **Educação**: suporte a milhões de alunos por meio de ferramentas como Azure Virtual Desktop.

Cases de sucesso

Heineken: implementou o Azure para analisar dados em tempo real de campanhas publicitárias e eventos ao vivo. Como resultado, a empresa obteve insights rápidos para ajustar estratégias e melhorar a experiência do consumidor.

Volvo: utilizou o Azure IoT para conectar veículos e coletar dados de sensores, aumentando a eficiência operacional e melhorando a segurança dos motoristas.

UNICEF: usou o Azure para criar um sistema global de rastreamento de vacinas, garantindo a distribuição eficiente em regiões de baixa infraestrutura.

Publicações recentes sobre o assunto para leitura complementar:

- "O Futuro da Computação em Nuvem", Microsoft Research (2024).
- "Case Studies in Azure Deployments", Gartner (2024).
- Blogs técnicos no Azure Blog, com atualizações semanais sobre recursos e novos serviços.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você explorou os conceitos fundamentais do Azure e viu como essa plataforma pode atender às necessidades de diferentes cenários empresariais. Abordamos a estrutura e os principais recursos do Azure, incluindo computação, armazenamento, redes e IA. Vimos como realizar operações práticas no portal do Azure e como criar e monitorar recursos, além dos modelos de serviço (IaaS, PaaS e SaaS) e suas aplicações.

Estudamos cases de sucesso que mostram como o Azure é usado em diferentes indústrias e tendências emergentes no mercado de nuvem, como IA e sustentabilidade. Com esses conhecimentos, você poderá explorar o Azure em projetos práticos e identificar soluções que agreguem valor ao seu contexto profissional.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

AZURE. **Página oficial do Azure.** Disponível em: https://portal.azure.com/#home. Acesso em: 16 fev. 2025.

CHESHIRE, J. **Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals**. [S.l.]: Microsoft Press, 2022.

MICROSOFT. **Azure Blog**: novidades e atualizações da plataforma. Disponível em: https://azure.microsoft.com/blog/. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Documentação Oficial do Azure**: https://learn.microsoft.com/azure. Acesso em: 16 fev. 2025.

MODI, R. **Azure for Architects**. [S.l.]: Packt Publishing, 2019.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Microsoft-azure; cloud-computing; Azure; Microsoft.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com